

(d) MAPEO GQM DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A REQUISITOS NORMATIVOS

Nota: esta tabla complementa el mapeo anterior, añadiendo explícitamente la meta GQM asociada.

Preguntas encuesta	Meta GQM (Gx)	Pregunta GQM (Qx.y)	Métrica(s) principal(es) (Mx.y.z)	Referencia ENS/IMC/marco
5-7	G1 – Implantación adecuada del ENS	Q1.1 – ¿Se han categorizado los sistemas ENS? [web:26][web:19]	M1.1.a – % sistemas críticos categorizados ENS	ENS RD 311/2022; Proceso CCN ENS[web:26][web:19]
8-10	G1	Q1.2 – ¿Existe política y organización de seguridad?	M1.2.a – Estado política/organización (escala 0-3)	ENS: política y organización[web:26][web:36]
11-13	G1	Q1.3 – ¿Se ha definido e implantado la DoA?	M1.2.a, M1.3.a – Estado DoA; % medidas implantadas	ENS: DoA, medidas de seguridad[web:26][web:19]
14-16	G1/G3	Q1.4 – ¿Se gestiona el riesgo de forma sistemática?	M1.4.a – Existencia y periodicidad de análisis de riesgos	ENS: análisis de riesgos; NIS2[web:26][web:12]
17-19	G1/G3/G6	Q3.4 – ¿Se informa del estado de seguridad con indicadores?	M3.4.a – Existencia cuadro de mando; frecuencia reporting	ENS: informar estado; INES[web:16][web:19]
20-21	G2 – Ciberresiliencia según IMC	Q2.1 – ¿Se adopta el modelo IMC? [web:49][web:27]	M2.1.a – Nivel adopción IMC	IMC-01/02; estrategia ciberresiliencia[web:49][web:27][web:52]
22-25	G2	Q2.2 – ¿Se usan indicadores por metas (A,R,Rec,E)?	M2.2.a, M2.3.a – Índices por meta IMC	IMC metas Anticipar/Resistir/etc.[web:49][web:33][web:27]
26-27	G3 – Eficacia operativa	Q3.1 – ¿Cómo se gestionan vulnerabilidades?	M3.3.a/b – Tiempo parcheado; % en SLA	IMC dominios técnicos; KPIs estándar[web:27][web:21]
28-31	G3	Q3.2 – ¿Cuáles son los tiempos de detección y respuesta?	M3.1.a, M3.2.a – MTTD; MTTR	IMC indicadores de detección y respuesta[web:49][web:33]
32-34	G3/G6	Q3.3 – ¿Se registran y evalúan incidentes e impactos?	M3.4.b – Frecuencia incidentes; M6.1.a – impacto económico	ENS: gestión incidentes; IMC; marcos ROI[web:26][web:49][web:33]

35-39	G4 – Zero Trust	Q4.1 – ¿Qué grado de adopción de Zero Trust existe?	M4.1.a, M4.2.a – MFA; monitoreo este-oeste	NIST ZT; ENS control de acceso[web:6][web:10][web:14][web:26]
40-42	G5 – Cultura de seguridad	Q5.1 – ¿Se forma y mide la formación?	M5.1.a – % personal formado; métricas de campañas	ENS: concienciación; IMC formación[web:26][web:49][web:52]
43-45	G5/G2	Q5.2 – ¿Se disponen y prueban BCP/DRP?	M5.2.a/b – Frecuencia y éxito de pruebas	ENS continuidad; estrategias sectoriales[web:26][web:30]
46-48	G6 – Riesgo empresarial	Q6.1 – ¿Se cuantifica el riesgo en términos económicos?	M6.1.a – Pérdida esperada; uso de ciberseguro	NIS2/DORA; IMC indicadores de riesgo[web:33][web:12][web:49]
49-51	G6	Q6.2 – ¿Cómo se relaciona inversión y riesgo (IGM/ROI)?	M6.2.a, M6.3.a – % gasto; ROI aproximado	Marcos de indicadores para CISOs[web:20][web:21][web:33]
52-54	G7 – Alineamiento internacional	Q7.1 – ¿Existe alineamiento con ISO/NIST/NIS2/DORA?	M7.1.a – Nº marcos adoptados; auditorías realizadas	ENS; ISO 27001; NIS2; DORA; UE ciberestrategia[web:26][web:7][web:15]
55-57	G1-G7 (percepción transversal)	Qx – ¿Percibe adecuación de indicadores a riesgos reales?	Mx – Valoración subjetiva; comentarios cualitativos	Buenas prácticas de reporting[web:20][web:12]

Esta tabla sirve como mapa de trazabilidad: cada pregunta de la encuesta MARGA-ENS tiene una meta GQM, una o más métricas y una referencia normativa explícita.